Proyecto final – Tienda de Videojuegos

Como proyecto final del curso, cada estudiante deberá desarrollar un sistema de **Tienda de Videojuegos en consola**, utilizando **Python estándar (sin frameworks externos)**.
El programa debe aplicar los conceptos vistos durante el curso, incluyendo programación orientada a objetos, herencia, manejo de archivos, modularización, control de versiones y manejo de excepciones.

El sistema permitirá administrar un catálogo de videojuegos, realizar búsquedas, manejar un carrito de compras y generar facturas.

1. Catálogo de Videojuegos

El sistema debe cargar el catálogo de videojuegos desde un archivo externo en formato:

- .json
- .csv

Cada videojuego debe contener los siguientes atributos:

- Identificador único
- Nombre
- Categoría
- Precio
- ESRB Rating (clasificación por edad)
- Cantidad disponible en stock
- Consola

Se debe utilizar **Herencia** para modelar los videojuegos:

Clase padre VideoJuego. Clases hijas: JuegoPS5, JuegoXbox, JuegoNintendo

2. Agregar videojuegos desde consola

El sistema también debe permitir agregar nuevos videojuegos al catálogo directamente desde la consola.

Requisitos:

- El usuario debe poder ingresar los datos del videojuego manualmente
- Se debe seleccionar el tipo de consola (PS5, Xbox, Nintendo Switch)
- El sistema debe validar los datos ingresados
- El videojuego agregado debe incorporarse al catálogo en memoria
- El catálogo actualizado debe poder guardarse nuevamente en archivo JSON o CSV

Ejemplos de validaciones:

- No permitir identificadores repetidos
- No permitir precio negativo
- No permitir stock negativo
- No permitir campos vacíos

3. Carrito de compra

El sistema debe permitir simular una compra.

Funciones requeridas:

- Agregar videojuegos al carrito
- Eliminar videojuegos del carrito
- Mostrar contenido del carrito
- Mostrar total a pagar

El sistema debe validar:

- Que el videojuego exista
- Que haya stock disponible

4. Generación de factura

Cuando el usuario finaliza la compra, el sistema debe generar una factura en archivo.

Formato permitido:

- CSV

- JSON

La factura debe contener:

- Nombre del cliente
- Fecha de compra
- Lista de videojuegos comprados
- Cantidad
- Precio individual
- Total a pagar

El usuario debe poder elegir:

- Nombre del archivo
- Formato del archivo

5. Requerimientos técnicos

El proyecto debe incluir:

- Clases y objetos
- Herencia
- Polimorfismo
- Encapsulamiento
- @property
- Módulos
- Paquetes
- Funciones
- Manejo de archivos
- Manejo de excepciones

Fecha límite de entrega

Debe agendar una cita en el calendario del profesor para defender su proyecto (máximo 10 minutos por persona para hacer su demo). Antes de la fecha del Viernes 24 de Abril. El profesor va a abrir varios cupos y estos se van a llenar a como los vayan solicitando

Tiempo límite de entrega de código Martes 21 de Abril, 12:01 a.m.